DECK DE INVERSIÓN

Upcycling de Palas Eólicas

RECUPERACIÓN DE FIBRAS DE PALAS DE AEROGENERADORES POR PIRÓLISIS

Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción.

OCTUBRE 2026

Oficina de
Transferencia y Licenciamiento
Universidad de Concepción

Este documento presenta la oportunidad de negocio de un emprendimiento surgido del Grupo de Investigación en Nanocompuestos Avanzados de la Universidad de Concepción, que desarrolla un **proceso de pirólisis controlada con recuperación superficial** para valorizar las palas de aerogeneradores que salen de servicio y devolver sus fibras al mercado como **refuerzo para materiales de construcción**.

La tecnología está en **TRL 4** (nivel de madurez tecnológica en que los componentes están validados en laboratorio) y su siguiente paso es **procesar material de una pala real**. La universidad es titular de la tecnología y la empresa la explotará mediante una **licencia con regalía**.

El modelo de negocio es **B2B** (venta a empresas) y tiene dos fuentes de ingreso: el **cobro por recibir y valorizar las palas**, que paga el dueño del parque junto con un certificado de valorización, y la venta de las fibras y demás materiales recuperados. Esta propuesta busca el capital para **validar la tecnología y poner en marcha la primera planta**.

La planificación a diez años tiene tres etapas: la **validación tecnológica en 2027** con fondos públicos, la operación en una **planta arrendada de 3,0 toneladas al día** desde 2028, que se compra con leasing en 2031, y la ampliación a **6,6 toneladas al día** entre 2033 y 2034, cuando llega el mayor volumen de palas que se retiran en el país.

Tabla de contenidos

1. Problema 4

2. Propuesta de valor 7

3. Momento de oportunidad 10

4. Tamaño del mercado 12

5. Modelo de negocios y equipo 16

6. Mercado objetivo y expansión 19

7. Competencia 21

8. Plan financiero 24

9. Potencial de la startup 26

10. Hoja de ruta 28

11. Mercado y uso de fondos 29

12. Razones para invertir 30

Chile suma 97.747 toneladas de palas sin dónde reciclarlas

La energía eólica de Chile descansa en **74 parques** en operación, en pruebas o en construcción, con **5.880 palas** según el inventario parque por parque elaborado para este proyecto. Cada pala es una estructura de **fibras de vidrio o de carbono unidas con resina**, diseñada para resistir **décadas de viento**, y esa misma resistencia la convierte en un **residuo difícil de tratar** cuando el aerogenerador sale de servicio.

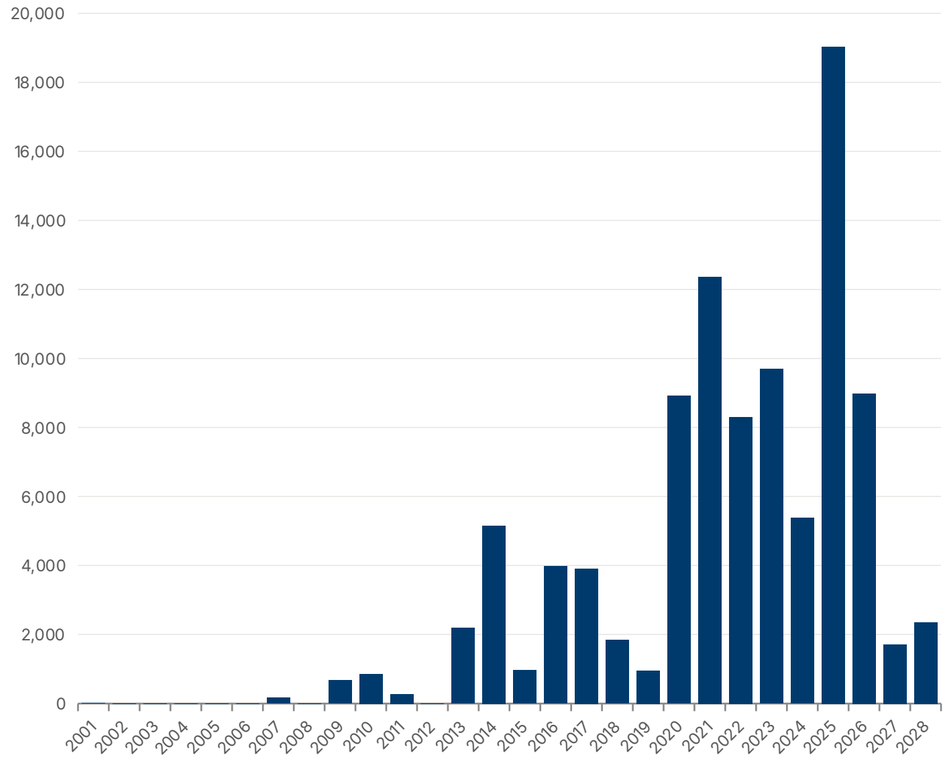
El problema recae en **el dueño del parque**, que al desmantelar un aerogenerador **tiene que decidir qué hacer con sus palas**. En la consulta pública de la Hoja de Ruta de Economía Circular en Energía 2026-2030 se planteó que la capacidad de reciclar palas **"no existe en Chile"**, y el Ministerio de Energía reconoció que **"serán un problema futuro"** cuando cumplan su vida útil.

97.747 t

de palas en la flota eólica chilena, a septiembre de 2026
· Inventario propio de la flota

En menos de veinte años Chile instaló **casi 100 mil toneladas de palas** y hoy no tiene una ruta para reciclarlas dentro del país.

Toneladas de palas por año de entrada en operación



2027 y 2028: parques en construcción. Elaboración propia con el inventario de la flota (Anexo 6).

Fuentes: González, El Desconcierto, 2026

Tres de cada cuatro toneladas de palas se instalaron desde 2020

La flota chilena es joven y cada generación de aerogeneradores usa **palas más largas y más pesadas**, así que el residuo que viene **se mide en toneladas y no en unidades**. Ese volumen se concentra en **los parques más recientes**, y cada dueño tendrá que pagar por **desmantelar sus aerogeneradores** antes de decidir qué hacer con las palas. Europa, con mercados eólicos más maduros, muestra **la escala que alcanza este residuo** cuando los parques empiezan a cerrar.

74%

de la masa de palas de la flota entró en operación entre 2020 y 2026
· Inventario propio de la flota

USD 114-195 mil

cuesta desmantelar un aerogenerador en EE.UU., estimaciones de 2019 a 2021
· WindExchange, 2022

55.000 t

de palas al año retirará Europa en 2030, desde 20.000 t en 2025
· WindEurope, 2025

Enterrar las palas en un relleno sanitario es **"totalmente válida, legal y probablemente más económica"** en Chile (Barra y Cisternas, 2022). En Estados Unidos, el Departamento de Energía constata que el relleno sigue siendo **la opción de menor costo** y que la mayoría de las palas termina ahí (WindExchange, 2022).

Las cifras muestran un problema que **crece más rápido que la flota**, porque la masa se concentra en parques recientes con **palas más pesadas** que las primeras. Europa, empujada por el cierre de parques en Alemania y España, ya retira **decenas de miles de toneladas al año**. Chile enfrentará su propio volumen con **el relleno como la salida más barata**, lo que deja al dueño del parque con **un costo sin retorno** por cada pala que entierra. Y como cada pala nueva pesa **varias veces lo que pesaba una de los primeros parques**, ese costo también crece con cada generación de aerogeneradores.

Fuentes: WindExchange, 2022 · WindEurope, 2025 · Barra y Cisternas, 2022

Un aerogenerador se recicla casi entero, salvo sus palas

Casi todo un aerogenerador **se puede reciclar con prácticas establecidas**. La excepción es la pala, en la que **cerca de 87% de la masa** es un compuesto de fibra de vidrio y resina termoestable, un plástico que endurece una sola vez y **no se puede volver a fundir**. Según la presentación técnica del grupo de investigación, la pirólisis (descomposición por calor sin oxígeno) por sí sola deja la fibra con **80 a 90% menos resistencia**, lo que le quita **casi todo su valor** como refuerzo.

Tampoco hay una norma que empuje otra salida. La Ley 20.920, conocida como Ley REP (responsabilidad extendida del productor), fija **seis productos prioritarios** y las palas **no están entre ellos**. Sin **capacidad instalada ni obligación de valorizar**, la salida más barata que tiene una pala al salir de un parque es **el relleno sanitario**.

Lo que falta es una ruta que **recupere la fibra con valor** y le entregue al dueño del parque una alternativa al relleno que **pueda acreditar**.

En el mundo y en Chile

85 a 90%

de la masa de un aerogenerador se puede reciclar hoy, en Europa
· WindEurope, 2020

+3.000 palas

al año puede reciclar la capacidad instalada en EE.UU.
· WindExchange, 2022

"En Chile no existen empresas de reciclaje dedicadas exclusivamente a procesar palas o aspas eólicas."
Oyarzún, El Desconcierto, 2026

Fuentes: Zhang et al., 2024 · WindEurope, 2020 · WindExchange, 2022 · Oyarzún, El Desconcierto, 2026 · Ley 20.920 (vigente)

La fibra de la pala vuelve al mercado con un certificado

Upcycling de Palas Eólicas es un servicio de valorización que se aplica a las palas que salen de un parque eólico para **recuperar sus fibras con valor** y entregarle al dueño del parque un **certificado de cuánto se recicló**. La pala se **corta en el parque** en secciones que viajan en camiones normales, y se le retiran los metales, que se venden como chatarra.

En la planta, una **pirólisis controlada** separa la resina de la fibra, y una **recuperación superficial** con recubrimientos de óxidos cerámicos le devuelve a la fibra **entre 60 y 70% de sus propiedades**, según el grupo de investigación. La fibra se vende como **refuerzo de hormigón**, y el aceite y el carbonizado del proceso, como **combustible**.

El resultado: una pala que hoy se entierra sale del parque como material vendible y con un registro de cuánto se recicló.

Nuestros diferenciadores

Local
Se corta en el parque y se procesa en Chile.

Recuperada
La fibra vuelve al mercado como refuerzo.

Acreditable
Certifica cuánto de cada pala se recicló.

Fuentes: Yousef, 2026

Nuestros Diferenciadores

Local

Se corta en el parque y se procesa en Chile.

Corta la pala donde se desmonta y la procesa en una planta en Chile, **sin trasladar estructuras de decenas de metros** ni enviarlas fuera del país. Es una fortaleza porque hoy en Chile **no hay capacidad instalada para reciclar palas**.

Recuperada

La fibra vuelve al mercado como refuerzo.

Repara la fibra que la pirólisis deja dañada, así que **puede venderse como refuerzo** y no como relleno. Es una fortaleza porque la fibra tratada solo con calor **pierde casi todo su valor**, y ahí se juega **el segundo ingreso del negocio**.

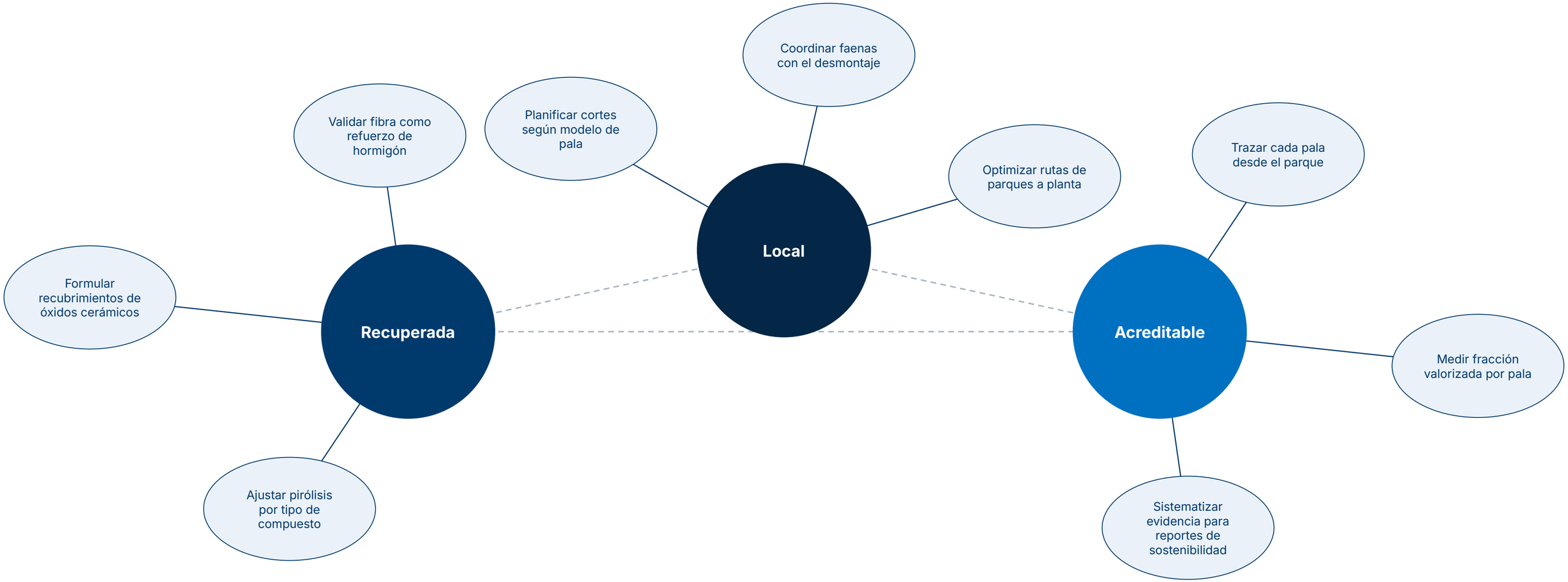
Acreditable

Certifica cuánto de cada pala se recicló.

Entrega al dueño del parque un **certificado de qué parte de la pala se recicló**, para su reporte de sostenibilidad. Es una fortaleza porque **el relleno no acredita reciclaje**, y en Chile **más de 40 empresas** ya se certifican por reciclar entre 70 y 100% de sus residuos industriales.

Fuentes: Oyarzún, El Desconcierto, 2026 · Corresponsables, 2024

Sistema de actividades



La industria eólica europea dejó de enterrar palas en 2026

En Europa la discusión sobre qué hacer con las palas ya se resolvió por la vía de prohibir el relleno. **Austria, Alemania, Finlandia y los Países Bajos** ya impedían enterrar materiales compuestos en 2021, y ese año la asociación del sector se comprometió a **reusar, reciclar o recuperar el 100% de las palas** retiradas. Desde **enero de 2026** la industria eólica europea aplica el **vertido cero** para los residuos de sus aerogeneradores, incluidas las palas.

La presión no va a bajar. De los **290 GW** (gigawatts) eólicos instalados en Europa, **cerca de 80 GW** llegan al final de su vida útil teórica en 2030, así que la demanda de reciclaje **crece justo cuando el relleno dejó de ser una opción**. Varios de los **fabricantes y operadores con parques en Chile son europeos**, y el estándar de su mercado de origen es la referencia de lo que pedirán a quien reciba sus palas acá.

4 países

europeos ya prohibían enterrar materiales compuestos en 2021
· WindEurope, 2021

100%

de las palas retiradas: compromiso del sector de reusar, reciclar o recuperar
· WindEurope, 2021

80 de 290 GW

eólicos de Europa llegan al fin de su vida útil teórica en 2030
· Energías Renovables, 2025

Europa ya no discute si reciclar las palas, sino **quién lo hace**.

Fuentes: WindEurope, 2021 · Energías Renovables, 2025

Chile empieza a retirar palas en 2027 y la ola llega en 2033

En Chile, el parque más antiguo de la flota grande, **Canela I**, entró en operación en **diciembre de 2007**, y según la directora ejecutiva de ACERA (Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento) la primera generación de parques **enfrentará decisiones sobre su ciclo de vida en los próximos 5 a 10 años**. Con una vida útil de diseño de 20 años, el inventario de la flota muestra que los retiros **empiezan en 2027**.

Lo que define el negocio es el bloque que viene después. Los parques que entraron entre **2013 y 2016** concentran el **86%** de las **14.294 toneladas** que salen hasta 2036, y empiezan a retirarse en **2033**. Solo en **2034** se desmantelan **5.157 toneladas**, más que en todos los años anteriores juntos. Quien tenga una planta validada antes de esa fecha llega a la ola **con experiencia y con clientes**.

2027

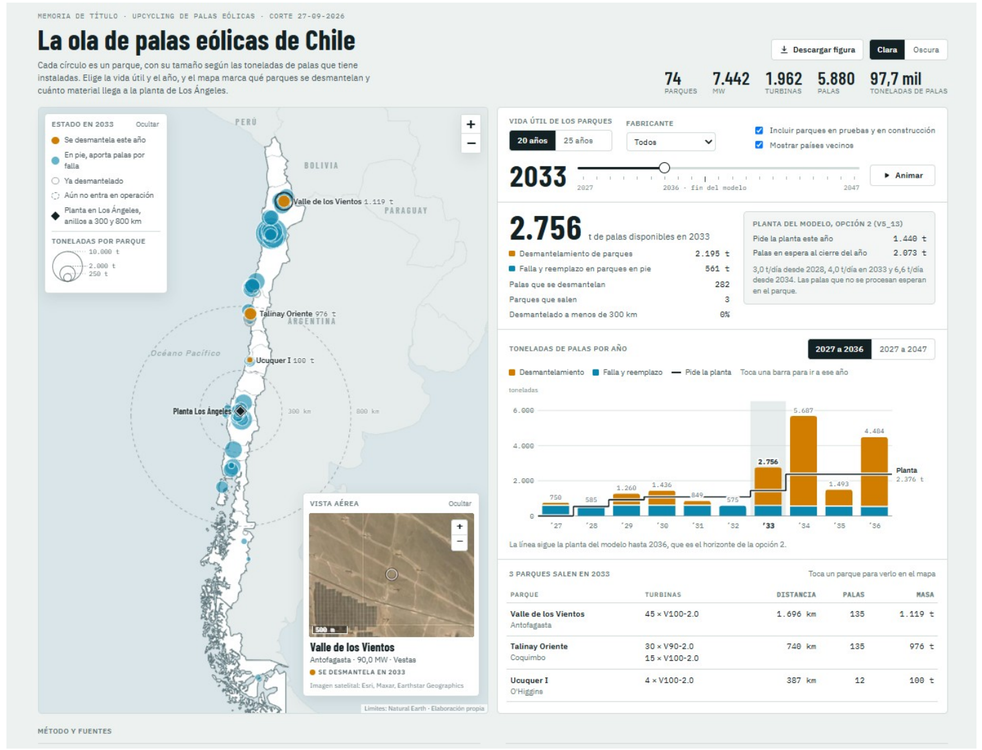
primeros retiros con vida útil de 20 años
· Inventario propio

14.294 t

de palas salen entre 2027 y 2036
· Inventario propio

5.157 t

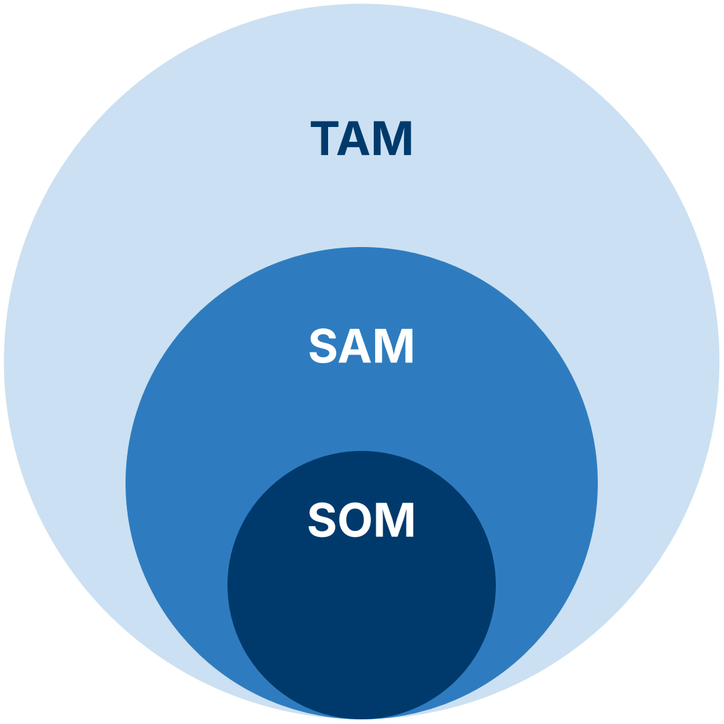
se desmantelan solo en 2034
· Inventario propio



Mapa dinámico de la flota en 2033, con vida útil de 20 años. Elaboración propia (Anexo 6).

Fuentes: González, El Desconcierto, 2026

Las palas que el mundo retira en 2034 valen USD 614 millones



TAM · Mundial

Valor de recibir y valorizar las palas que se retiran en 2034, según las instalaciones del consejo mundial de la industria eólica (GWEC): **USD 614 millones al año**.

SAM · Latinoamérica sin México

El mismo cálculo sobre los parques de la región: **USD 44,7 millones al año** en 2034.

SOM · Chile

El inventario parque por parque de la flota chilena: **USD 6,2 millones al año** en 2034, sin porcentaje de captura.

Los tres niveles valoran cada tonelada retirada en **USD 1.193**, el ingreso por tonelada del modelo por recibir la pala y vender su fibra. Es **tamaño de mercado, no la facturación de la empresa**.

Fuentes: GWEC, 2015 · Liu y Barlow, 2017 (dato más reciente disponible)

TAM · El mercado mundial se triplica entre 2034 y 2045

USD 614 millones (2034)

al año, en todo el mundo, por 514.770 t de palas que salen de servicio · GWEC, 2015

El TAM es **lo que valdría recibir y valorizar todas las palas** que el mundo retira en un año. Con la vida útil de **20 años** del caso base, las palas que salen de servicio en 2034 son las de los **51.477 MW** (megawatts) **instalados en 2014**. Cada MW lleva **cerca de 10 toneladas de pala** (Albers, 2009, citado en Liu y Barlow, 2017), y cada tonelada se valora a **USD 1.193**, el ingreso unitario del modelo. La fibra virgen no entra en el cálculo.

El mercado crece con cada cohorte de aerogeneradores. En 2025 el mundo instaló un récord de **165 GW** (GWEC, 2026), y cuando esas palas se retiren el mismo cálculo da **USD 1.968 millones al año en 2045**.

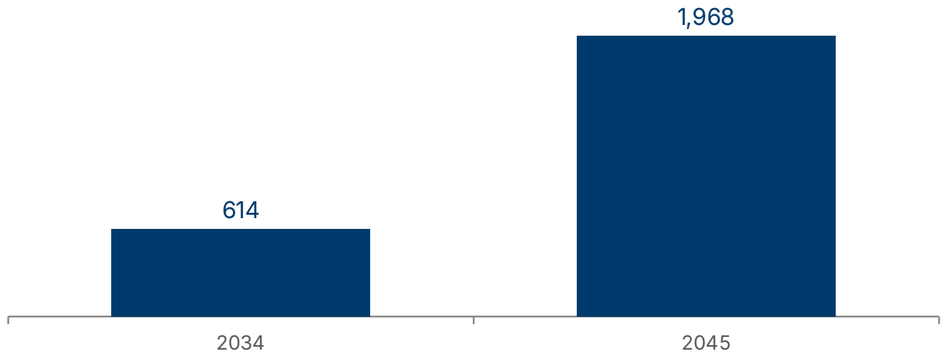
El tamaño del mercado de cada año lo fija **lo que se instaló veinte años antes**, y la industria instala cada vez más.

Dos cohortes, el mismo cálculo

Instalación	Retiro	Palas (t)	Valor anual
2014 · 51,5 GW	2034	514.770	USD 614 millones
2025 · 165 GW	2045	1.650.000	USD 1.968 millones

Toneladas = MW instalados × 10 t/MW. Valor = toneladas × USD 1.193. Supone que cada parque se retira a los 20 años, sin repotenciación anticipada.

Valor anual del mercado mundial, USD millones



Fuentes: GWEC, 2015 · Liu y Barlow, 2017 (dato más reciente disponible) · GWEC, 2026

SAM · Latinoamérica retira 37.490 toneladas de palas en 2034

USD 44,7 millones (2034)

al año, en Latinoamérica sin México, por las palas de 3.749 MW instalados en 2014 · GWEC vía Windtech, 2015

El SAM aplica **el mismo cálculo a la región** donde el corte en el parque se puede replicar con plantas cercanas a cada flota. En 2014 Latinoamérica instaló **3.749 MW**, y a 10 toneladas por MW esas palas suman **37.490 toneladas** que salen de servicio en 2034. La cifra **no incluye a México**, que GWEC cuenta en Norteamérica.

- Brasil instaló 2.472 MW, dos tercios de la región.
- Chile instaló 506 MW y Uruguay, 405 MW.
- El resto de la región sumó 366 MW.

Brasil ya enfrenta el problema. En su región Nordeste, **más de 50 parques cumplen 20 años antes de 2030** (Ramos Júnior et al., 2025).

Con el mismo método, el mercado regional es **siete veces el chileno**.



Latinoamérica y el Caribe. GWEC cuenta a México en Norteamérica.

SOM · Las palas chilenas de 2034 valen USD 6,2 millones

USD 6,2 millones (2034)

al año, en Chile. Valor del mercado nacional, no la facturación de la empresa
· Inventario propio de la flota

El SOM es **el valor del mercado chileno completo**, sin un porcentaje de captura. Sale del **inventario parque por parque** de la flota, que fecha el retiro de cada pala con la vida útil de 20 años y lo valora a los mismos **USD 1.193 por tonelada**. Chile instaló **506 MW en 2014**, y el inventario confirma **10,2 toneladas por MW** para esa cohorte, en línea con el factor del TAM y del SAM.

2034 es **el año más alto del horizonte del modelo**, cuando se retiran los parques de 2014. Después el mercado sigue creciendo, porque **la mayor parte de la flota chilena se instaló desde 2020**.

Cuánto de este mercado procesa la planta **se define en Mercado objetivo y expansión**, no acá.



Chile. Flota en operación, en pruebas o en construcción.

Fuentes: GWEC vía Windtech, 2015 (dato más reciente disponible)

El dueño del parque paga por entregar la pala y la fibra se vende

Ofrecemos un **servicio de gestión de palas** al final de su vida útil. Recibimos las palas del dueño del parque, **las cortamos en el mismo parque** y las procesamos por pirólisis en una planta en Chile para recuperar sus fibras. El modelo se basa en un **cobro por tonelada recibida (gate fee)**, que incluye el certificado de valorización, y lo complementa con la **venta de las fibras recuperadas** para aplicaciones semiestructurales y de los subproductos del proceso.

La **ventaja** está en cortar en el parque y en la **etapa de recuperación de superficie** que desarrolló el grupo. La tecnología entra por **licencia de la UdeC con regalía**, y la propiedad de la empresa se reparte según la **contribución efectiva** de cada socio.

Lo que buscamos trabajar ahora:
Acceso a palas. Conseguir material representativo y acuerdos con los dueños de parque antes de la ola de retiros.
Precio del servicio. Validar un gate fee que no tiene referencia en Chile, frente a un relleno legal y más barato.
Gestión de la empresa. Incorporar un gestor, porque el reglamento de la UdeC no deja que los académicos asuman la gerencia.



Puntos estratégicos por trabajar:

1. Asegurar el acceso a palas con los dueños de parque.
2. Validar la fibra recuperada como refuerzo de hormigón.
3. Sostener el gate fee con el certificado de valorización.
4. Sumar gestión a dedicación completa y firmar la licencia.

Prioridad crítica (primeros meses): conseguir una **pala o sección representativa** y validar el proceso dentro de los **12 meses de 2027**.

Fuentes: Universidad de Concepción, 2017 (dato más reciente disponible) · Universidad de Concepción, 2023 · Barra y Cisternas, 2022

Business Model Canvas del servicio de gestión de palas

Socios Clave

- Licencia de la UdeC
- Contratista de corte en faena
- Transporte de carga sobredimensionada
- Arrendador de planta y leasing
- Laboratorio de ensayos mecánicos
- Fondos públicos de I+D

Actividades Clave

- Planificar cortes según modelo de pala
- Coordinar faenas con el desmontaje
- Optimizar rutas de parques a planta
- Ajustar pirólisis por tipo de compuesto
- Formular recubrimientos de óxidos cerámicos
- Validar fibra como refuerzo de hormigón
- Trazar cada pala desde el parque
- Medir fracción valorizada por pala
- Sistematizar evidencia para reportes de sostenibilidad

Recursos Clave

- Know-how de pirólisis del grupo
- Licencia de la tecnología
- Planta de pirólisis
- Cuadrilla de corte en terreno
- Inventario de la flota chilena
- Reputación técnica UdeC
- Gestión a dedicación completa

Propuesta de Valor

- Corte local en el parque
- Fibra recuperada como refuerzo
- Valorización acreditable por pala
- Alternativa al relleno sanitario

Relación con Clientes

- Contrato por campaña de retiro
- Acompañamiento en la faena
- Reporte de valorización por pala
- Asistencia técnica en dosificación

Canales

- Venta directa B2B
- Gremio de energías renovables
- Mesas de economía circular
- Publicaciones y contenido técnico

Segmentos de Cliente

- Dueños de parques eólicos
- Fabricantes de hormigón prefabricado
- Constructoras con metas de sostenibilidad
- Compradores de combustible industrial

Estructura de Costos

- Corte y transporte de palas
- Arriendo y leasing de planta
- Energía del reactor
- Operarios y jefe de planta
- Regalía de la licencia
- Ensayos y certificación
- Viajes comerciales

Fuentes de Ingreso

- Gate fee por tonelada
- Fibra de vidrio
- Fibra de carbono
- Aceite y carbonizado
- Chatarra de metales

Tres doctores cubren el proceso y la empresa suma un gestor

El emprendimiento nace del **Grupo de Investigación en Nanocompuestos Avanzados** de la Universidad de Concepción, coordinado por el Dr. Manuel Meléndrez. El grupo tiene **financiamiento previo en la línea**, con un Fondecyt Regular de 2020 y un Fondecyt de Iniciación de 2025, y la tecnología es **resultado de su investigación**.

Las tres especialidades cubren el proceso completo: la **química de la pirólisis** y de los recubrimientos, los **materiales compuestos** de la pala y la **interfase** entre la fibra y su nueva matriz. Eso **reduce el riesgo técnico** de la validación. Lo que el equipo no cubre es la gestión. El reglamento de la UdeC **no permite que sus académicos asuman la gerencia**, y por eso la empresa incorpora un **gestor a dedicación completa**.



Dr. Manuel Meléndrez

Coordinador del grupo

Químico · PhD
Nanotecnología y síntesis de materiales



Dr. Carlos Lanziotti

Investigador

Ing. Civil Aeroespacial · MSc y PhD
Materiales ligeros e ignífugos



Dr. Alexis Salas

Investigador

Ing. Civil Mecánico · MSc y PhD
Interfases y nanomateriales



Gestión

Por incorporar

Dedicación completa
Experiencia en industria o emprendimiento

Fuentes: Universidad de Concepción, 2023

Un solo operador tiene el 59% de las palas que salen hasta 2036

Dos lados del mercado: quien entrega la pala y quien compra la fibra.

Dueños de parques eólicos

B2B

Operadores de la **primera ola**, que desmantelan sin una ruta de reciclaje en el país.

Se accede por **contrato directo** en cada campaña de retiro.

Demanda concentrada: **un operador tiene el 59%** de las toneladas que se retiran hasta 2036, y los tres primeros, el **78%**.

Fabricantes de hormigón prefabricado

B2B

Compran la **fibra recuperada** como refuerzo del hormigón.

Venta directa a cada fabricante.

Asistencia técnica para la dosificación.

Compradores de combustible industrial

B2B

Compran el **aceite y el carbonizado** que deja la pirólisis.

Le dan salida comercial a **todo lo que sale del reactor**.

Generadores de residuos de compuestos

B2B · **Expansión**

Procesar **otros residuos de fibra** entre las olas de retiro.

Mantiene la **planta con carga** cuando bajan los retiros.

Queda **fuera del modelo financiero**.

Con la demanda tan concentrada, **el primer contrato con un dueño de parque define buena parte de la oferta de la década**. Por eso la venta empieza por los operadores de la primera ola.

Fuentes: Yousef, 2026

La planta crece en capacidad cuando llega cada ola de retiros

Primero se **valida el proceso en 2027**. La planta inicial parte cuando empiezan a retirarse los parques de la primera ola y se amplía cuando llega la ola de los parques de 2013 a 2016. La expansión es de **capacidad dentro de Chile**, porque la oferta de palas crece en el país antes que en cualquier otro mercado al que se pueda llegar. La ubicación de la planta **se define con la oferta**, y Los Ángeles es una de las opciones contempladas.

Inicial
2027

Validación con **una pala real** en 12 meses.

Firma de la **licencia con la UdeC**.

Financiamiento: **fondos de I+D de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y capital semilla**.

Repetible
2028 a 2032

Planta de **3,0 t/día**, arrendada de 2028 a 2030 y comprada en 2031 con leasing.

Primeros contratos con la primera ola, donde **Coquimbo concentra el 48%** de lo que se retira hasta 2036.

Financiamiento: **ronda con inversionistas ángeles**.

Escalable
2033 a 2036

Ampliación a **4,0 t/día en 2033** y a **6,6 t/día en 2034**.

Llega la **ola de los parques de 2013 a 2016**.

Financiamiento: **leasing de equipos**.

La capacidad sigue a la oferta, y **la planta no se amplía antes de que lleguen las palas**.

Fuentes: ANID, 2026

Ninguna opción hoy recupera la fibra y opera en Chile

Atributo	Relleno sanitario (Chile)	Coprocesamiento en cementera (Chile)	Carbon Rivers (EE.UU.)	Gjenkraft (Noruega)	Acciona y RenerCycle (España)	Regen Fiber (EE.UU.)	Nuestra solución
Recupera la fibra	✗	✗	✓	✓	✓	≈ *molida con resina*	✓
Fibra apta como refuerzo	No aplica	No aplica	Media	Media	Media	Media	**Alta, por validar**
Corte en el parque	≈ *lo hace el dueño*	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Opera en Chile	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓ *desde 2028*
Escala probada	Alta	Alta	Media	Media	Media	Alta	**Baja, TRL 4**
Costo para el dueño en Chile	Bajo	Medio	Alto, por flete	Alto, por flete	Alto, por flete	Alto, por flete	**Medio**

✓ Sí ≈ Parcial ✗ No

Ninguna de las opciones de la matriz combina hoy recuperar la fibra, cortar en el parque y operar en Chile.

Fuentes: Barra y Cisternas, 2022 · Minería Chilena, 2020 · Waste360 · jeccomposites.com, 2025 · Interempresas, 2023 · Windtech, 2024

Los recicladores de palas operan lejos de los parques chilenos

El panorama actual

En Chile el dueño del parque tiene dos salidas, **enterrar la pala** en un relleno o **quemarla** en un horno de cemento, y ninguna recupera la fibra. Las plantas que sí la recuperan están en **Europa y Estados Unidos**, y llegar a ellas obliga a trasladar secciones de pala por mar. Los fabricantes y operadores con parques en Chile tienen **programas propios de reciclaje químico**, y en Navarra se anunció un **pretratamiento en el sitio** (EnergyLoop), pero ninguno opera una planta en el país.

Nuestra solución se diferencia por:

Corte en el parque: las secciones salen listas para el camión y el dueño no traslada la pala entera.

Planta en Chile: elimina el flete internacional y acerca el servicio a la ola de retiros.

Fibra con valor de refuerzo: la recuperación de superficie busca devolverle la resistencia que la pirólisis sola le quita.

Certificado de valorización: respalda el reporte de sostenibilidad del dueño.

Esta combinación nos posiciona como **la alternativa local al relleno**, complementaria a los programas de los fabricantes, sobre todo donde el traslado de palas largas encarece cualquier solución lejana.

Fuentes: Oyarzún, El Desconcierto, 2026 · Iberdrola, 2023

Una ventaja difícil de replicar

No encontramos **patentes de terceros solicitadas en Chile ni en Latinoamérica** sobre la recuperación de fibras por pirólisis. Las tres revisadas tienen familias en Europa, Estados Unidos y Asia, sin presencia en la región, y una ya caducó.

La barrera real es **de ejecución**. Está en el know-how del grupo sobre las variables del reactor y la recuperación de superficie, que se desarrolla en la UdeC y llega a la empresa por licencia.

El corte en el parque y la planta local **suprimen el flete de palas largas**, que es el costo que deja fuera a las plantas extranjeras.

Estrategia de protección. No hay solicitud de patente presentada. El grupo evalúa proteger el proceso que combina pirólisis convencional y por microondas. Mientras tanto, la defensa descansa en el know-how y el secreto industrial.

⚠ *Panorama indicativo, no constituye opinión legal de libertad de operación.*

Fuentes: Google Patents, EP2783764A1 · WO2003089212A1 (caducada, dato más reciente disponible) · US11168261B2

El EBITDA es positivo desde 2029 y suma USD 1,3 millones en 2034

Miles de USD, a precios constantes. EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)

Concepto	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ingresos	0	635	1.079	1.269	1.269	1.269	1.692	2.792	2.792	2.792
Costos variables	0	213	362	426	426	426	567	936	936	936
Margen de contribución	**0**	**422**	**717**	**844**	**844**	**844**	**1.125**	**1.856**	**1.856**	**1.856**
Costos fijos e imprevistos	54	499	493	496	264	264	321	398	398	398
Regalía a la UdeC	0	25	43	51	51	51	68	112	112	112
EBITDA	**−54**	**−102**	**181**	**297**	**529**	**529**	**736**	**1.346**	**1.346**	**1.346**

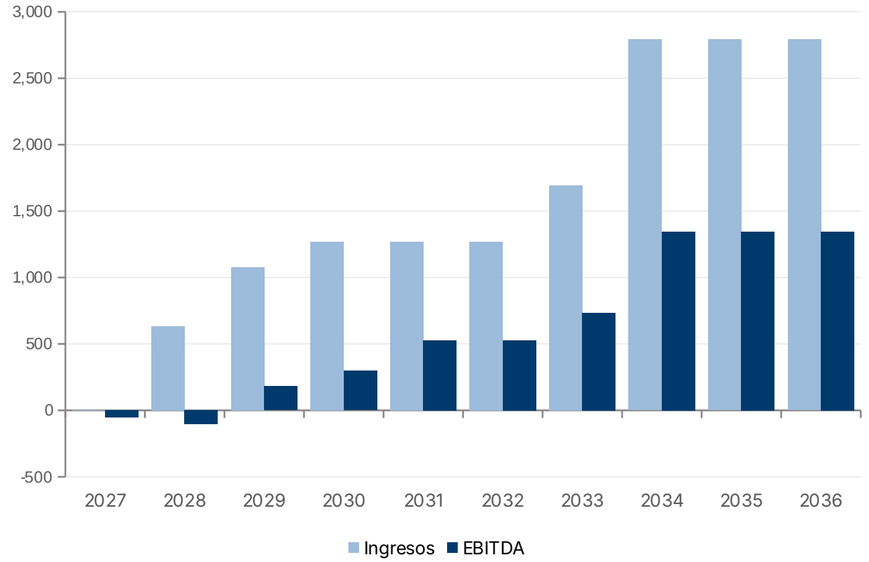
2027, validación. No hay planta, solo el costo de validar el proceso con una pala real.

2028 a 2030, planta arrendada. El arriendo pesa en los costos fijos y el primer año la planta opera a media marcha. El EBITDA es positivo desde 2029.

2031, compra con leasing. Se deja de pagar arriendo y los costos fijos bajan casi a la mitad, así que el EBITDA sube sin vender más.

2033 y 2034, ampliaciones. La planta crece a 4,0 y 6,6 t/día cuando llega la ola de retiros, y los ingresos se duplican en dos años.

Ingresos y EBITDA, miles de USD



Valorización de referencia al cierre de 2029: **USD 2,36 millones**, con **dos años de ventas** y antes de la compra de la planta. Es el **promedio ponderado** de los métodos del capítulo 9 en el plan base.

Modelo financiero: Anexo 2, hoja Resumen anual · Valorización por hito, Anexo 2

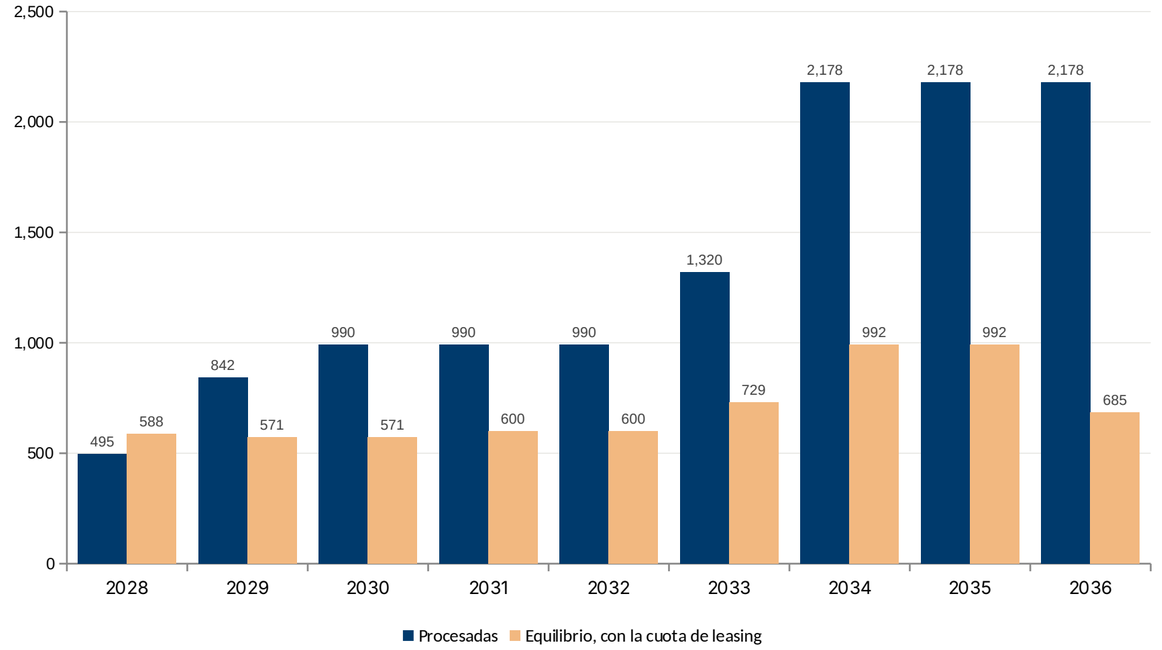
Desde 2029 la planta procesa sobre su punto de equilibrio

El margen por tonelada dice **cuántas palas hay que procesar cada año** para cubrir los costos fijos y las cuotas de leasing.

Por tonelada procesada	USD/t
Gate fee	753
Fibra recuperada	440
Aceite y carbonizado	83
Chatarra	6
Ingreso por tonelada	**1.282**
Costo variable	430
Margen de contribución	**852**

El gate fee aporta **cerca del 59% del ingreso por tonelada**, y es el supuesto sin precio chileno de referencia. Su efecto sobre el valor se ve en el capítulo 12.

Toneladas procesadas y de equilibrio por año



En 2028 la planta procesa 495 t contra un equilibrio de 588 t, **16% bajo el equilibrio**. Desde 2029 queda sobre él, con una **holgura de 47% a 120%**.

Modelo financiero: Anexo 2, hoja Resumen anual y Parámetros

La empresa pasa de USD 1,28 a 2,36 millones entre 2027 y 2029

La valorización se calcula en **tres hitos de la hoja de ruta**, como el **promedio ponderado de cuatro métodos** con los pesos que Equidam fija para cada etapa. El plan base es la referencia, y al lado va el **rango de 10.000 escenarios** de la simulación de Monte Carlo.

Valorización por hito, USD

Hito	Etapa	Plan	Rango P10 a P90	Valor del punto
Inicio 2027, licencia	Desarrollo	1,28 M	0,86 a 1,33 M	12.792
Inicio 2028, antes de la ronda	Arranque	1,43 M	0,40 a 1,55 M	–
Inicio 2028, con la ronda	Arranque	**2,18 M**	1,14 a 2,30 M	21.824
Cierre 2029	Expansión	2,36 M	0,40 a 2,60 M	23.611

Propiedad (cap table)

Accionista	Inicio 2027	Después de la ronda
Equipo fundador y gestor (1)	100%	65,7%
Inversionistas de la ronda	0%	34,3%
Total	**100%**	**100%**

(1) Se reparte entre ellos por **contribución efectiva**. La UdeC no tiene acciones, cobra **regalía** por la licencia.

Con la ronda, los inversionistas toman el **34,3%** a una valorización posterior de **USD 2,18 millones**. El punto sube de **USD 12.792** en 2027 a **USD 23.611** al cierre de 2029, así que un mismo aporte cuesta **más puntos** mientras antes se reconozca.

El peso de cada método cambia con la etapa de la empresa

Cada hito usa los **pesos por defecto de Equidam** para su etapa. Sin ventas mandan los métodos cualitativos, **Berkus y Scorecard**. Desde que la planta vende, manda el **flujo descontado** del modelo.

Miles de USD, plan base (peso entre paréntesis)

Método	Inicio 2027	Inicio 2028	Cierre 2029
Berkus	750 (30%)	1.750 (15%)	No aplica
Scorecard	2.340 (30%)	2.760 (15%)	No aplica
Flujo descontado	1.179 (24%)	1.342 (54%)	2.408 (82%) (1)
Capital de riesgo	433 (16%)	208 (16%)	2.151 (18%)
Valorización previa	**1.279**	**1.434**	**2.361**

(1) Incluye la caja de la empresa al cierre de 2029.

En 2029 Berkus y Scorecard **dejan de aplicar** porque la empresa ya vende, y su peso se reparte entre los otros dos. En 2027 Berkus y Scorecard **difieren en más de 30%**, y el promedio evita depender de uno solo.

Desde 2031 el leasing financia la planta sin otra ronda

Cada etapa se abre con un **hito que reduce un riesgo** y sube el valor de la empresa, desde la licencia hasta los primeros dos años de ventas. Las etapas siguen los **tres hitos de la valorización** del capítulo 9.

Etapa	Años	Foco	Hito que la abre	Financiamiento	Valorización al abrir
Validación	2027	Validar el proceso con una pala real	Licencia de la UdeC firmada, inicio de 2027	FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico) de ANID y Semilla Inicia de Corfo. Aporte al FONDEF de USD 36.589 y costo neto de USD 41.946	**USD 1,28 M**
Puesta en marcha	2028 y 2029	Operar la planta de 3,0 t/día arrendada	Proceso validado y ronda, inicio de 2028	Ronda con inversionistas ángeles. Arriendo de USD 18.390 al mes	**USD 2,18 M con la ronda**
Crecimiento	2030 a 2036	Comprar la planta en 2031 y ampliar a 4,0 y 6,6 t/día en 2033 y 2034	Dos años de ventas y EBITDA positivo, cierre de 2029	Leasing: compra de USD 1,39 M con pie de USD 418.350, y ampliaciones por USD 590.494	**USD 2,36 M**

En el caso base **la ronda de inversión se necesita una sola vez**, al inicio de 2028 y antes de que parta la planta. Desde 2031 el leasing paga la compra y las ampliaciones, porque el EBITDA cubre las cuotas al menos **2,07 veces**.

Modelo financiero: Anexo 2, hoja Evaluación · Valorización por hito, Anexo 2

Una ronda de USD 748.025 lleva la planta hasta operar sola

Dos tercios del capital se van en **habilitar la planta y sostener su arranque**, y casi un tercio queda como **reserva de liquidez**.

USD 748.025

ask de la ronda con inversionistas ángeles
· Hoja Evaluación, fila del ask con reserva

2027 a 2036

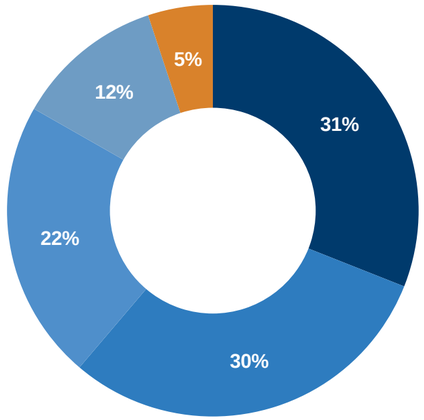
horizonte que cubre, sin otra ronda en el caso base
· Ronda para ampliaciones: 0

34,3%

participación del inversionista con la ronda
· Rango simulado: 32,5% a 65,4%

USD 1,43 M

valorización previa a la ronda, inicio de 2028
· Rango simulado: USD 0,40 a 1,55 M



Uso de los fondos	USD	%
Habilitación del galpón, scrubber, permisos e inversiones iniciales	231.883	31%
Reserva de liquidez, 6 meses de costos fijos y cuotas	226.040	30%
Capital de trabajo del arranque	164.731	22%
Pérdida operacional del arranque, 2028 a enero de 2029	87.274	12%
Déficit de caja de 2027, año de validación, neto del subsidio Semilla Inicia	38.097	5%
Total	**748.025**	

Cómo se define el monto. La caja acumulada llega a su punto más bajo en enero de 2029, con **USD 521.986 de necesidad máxima**. Al ask se suman 6 meses de costos fijos y cuotas como reserva, para que la caja no quede en cero ese mes.

Modelo financiero: Anexo 2, hojas Evaluación y Flujo mensual · Valorización por hito, Anexo 2

El proyecto recupera su inversión en 2032 y rinde 35,8% al año

Con una ronda de USD 748 mil, el proyecto llega a un EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de **USD 1,35 millones en 2036**. A 10 años y a una tasa real de 10%, entrega un VAN (valor actual neto) de USD 1,18 millones y una TIR (tasa interna de retorno) del proyecto de 35,8%. El EBITDA es positivo desde 2029.

1. Una ola de retiros con fecha conocida. Chile empieza a retirar palas en 2027, y solo en 2034 se desmantelan 5.157 t. Los operadores europeos con parques en Chile ya aplican el vertido cero en su mercado de origen.

2. Un equipo que cubre el proceso completo. Tres doctores del grupo, con dos Fondecyt en la línea. La validación con una pala real toma 12 meses.

3. Hoy nadie recupera la fibra en el país. Ninguna opción actual recupera la fibra y opera en el país. El corte en el parque elimina el flete que deja fuera a las plantas extranjeras.

4. El negocio mejora con la escala. El margen EBITDA pasa de 17% en 2029 a 48% desde 2034, y el EBITDA cubre al menos 2,07 veces las cuotas de leasing en todos los años.

5. Riesgo acotado. La validación la financia un proyecto de I+D de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), con un aporte de la empresa de USD 36.589. Los tres leasings terminan antes de 2036.

El riesgo central es el gate fee. El VAN se mantiene positivo mientras se cobren más de USD 518 por tonelada, 31% bajo el valor del modelo.

Resumen de la oportunidad

Indicador	Valor
Horizonte de evaluación	10 años, 2027 a 2036
EBITDA positivo	desde 2029
Payback del proyecto	2032 (mes 72)
EBITDA 2036	USD 1,35 millones
Margen EBITDA 2036	48%
VAN (10% real, 10 años)	USD 1.179.214
TIR del proyecto	35,8%
Valorización al cierre de 2029, plan base	USD 2,36 millones
Probabilidad de VAN negativo, simulación de Monte Carlo	26%
VAN mediano de la simulación de Monte Carlo	USD 395.641
Gate fee de VAN cero	USD 518/t

Modelo financiero: Anexo 2, hojas Evaluación, Resumen anual y Riesgos y sensibilidad · Resultados de la simulación y valorización por hito, Anexo 2

DECK DE INVERSIÓN

Upcycling de Palas Eólicas

RECUPERACIÓN DE FIBRAS DE PALAS DE AEROGENERADORES POR PIRÓLISIS

Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción.

OCTUBRE 2026

Oficina de
Transferencia y Licenciamiento
Universidad de Concepción